

2

Lab

PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH GIÁO DỤC
FOR EDUCATIONAL PURPOSE ONLY

Windows Service

Tạo Một Dịch Vụ Windows Service Trong C#

Thực hành môn Cơ chế hoạt động của mã độc

Tháng 3/2026

Lưu hành nội bộ

<Ng nghiêm cấm đăng tải trên internet dưới mọi hình thức>

A. TỔNG QUAN

A.1. Mục tiêu

- Giới thiệu Windows services trong .NET.
- Cách thức tạo Windows service trong .NET và C# qua Visual Studio.

A.2. Thời gian thực hành

- Thực hành tại lớp: **5** tiết tại phòng thực hành.
- Hoàn thành báo cáo kết quả thực hành: tối đa **7** ngày.

A.3. Chuẩn bị môi trường

A.3.1. Cài đặt máy ảo Windows

**Sinh viên sử dụng Windows bỏ qua bước này*

Đối với SV sử dụng hệ điều hành Linux, MacOS thì cài đặt máy ảo Windows 10.

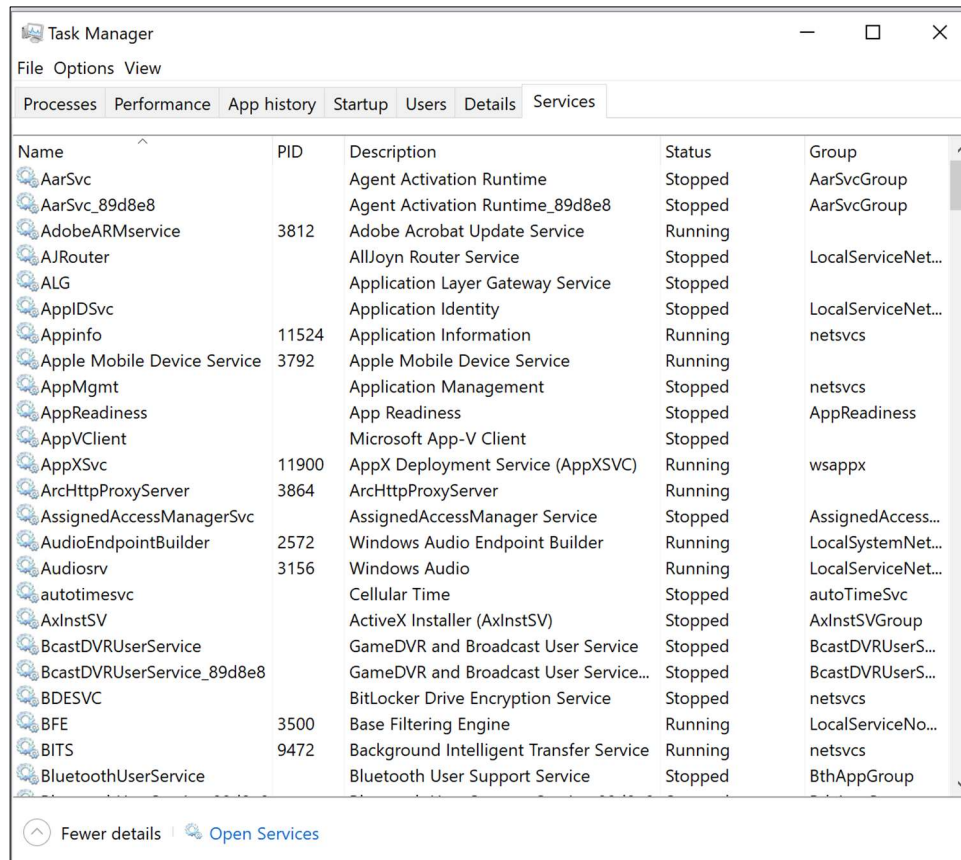
A.3.2. Các tập tin chuẩn bị

Tải tập tin và cài đặt Visual Studio Community cho hệ điều hành Windows:
<https://visualstudio.microsoft.com/free-developer-offers/>.

B. KIẾN THỨC NỀN TẢNG

Windows service là ứng dụng chạy nền khởi động cùng hệ điều hành và được lên lịch để chạy một số dịch vụ. Windows service có thể được chạy tự động hoặc thủ công với các chế độ pause, stop và restart.

Một số ví dụ chương trình Windows service: auto-update của Windows, kiểm tra emails, in văn bản, SQL Server agent, quét và lập chỉ mục tập tin và thư mục... Nếu mở Task Manager và chọn tab Services sẽ thấy có hàng trăm service đã và đang chạy, đồng thời cũng có thể pause, stop và restart service thông qua giao diện.



Cũng có thể tìm thấy tất cả các service đang chạy trên máy theo những cách sau:

- Đi đến Control Panel chọn “Services” bên trong “Administrative Tools”.
- Mở cửa sổ Run (Window + R) và nhập services.msc nhấn Enter.

C. THỰC HÀNH

C.1. Hướng dẫn tạo Windows service bằng C#

Yêu cầu 1.1: Sinh viên làm theo hướng dẫn bên dưới để tạo Windows service có chức năng định kì ghi thông tin vào một tập tin văn bản.

Ràng buộc:

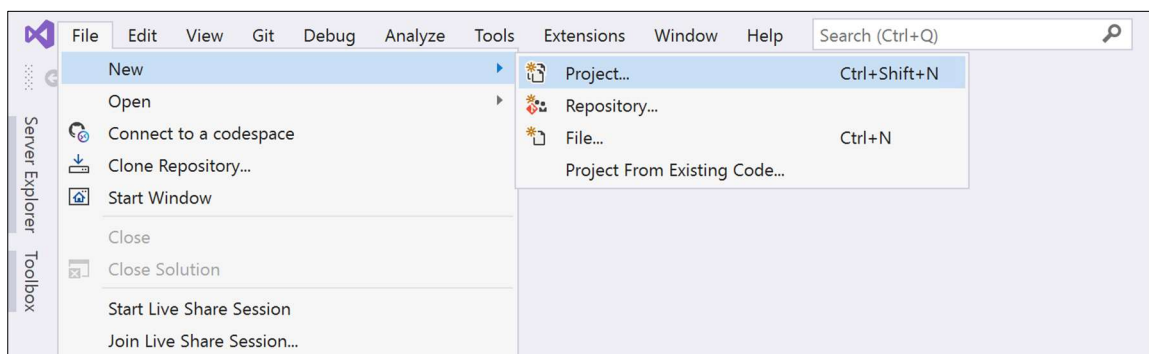
- **Tên dịch vụ:** "Q22.1.GroupX.Service"
- **Mô tả:** Liệt kê MSSV + Tên các thành viên trong nhóm
- **Chức năng ghi thông tin:** định kỳ 10s ghi log, có kèm thêm thông tin hostname của máy chạy dịch vụ.

C.1.1. Tạo Windows service

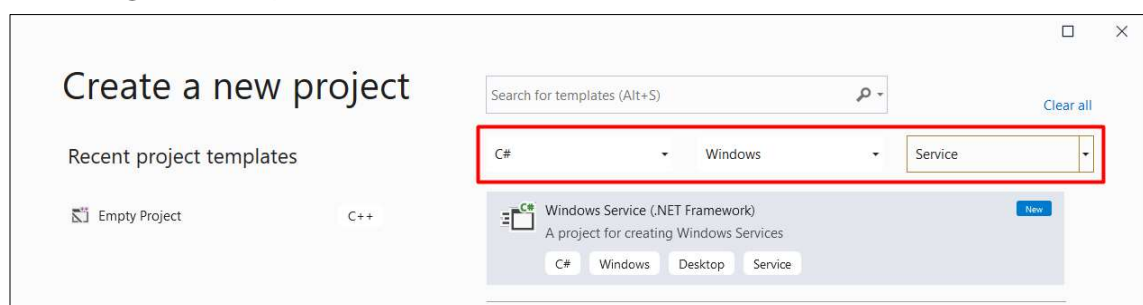
Sinh viên tham khảo các bước sau để tạo Windows service bằng C#

• Bước 1 – Tạo project C#

Mở Visual Studio, chọn **File > New > Project**. Tiếp tục chọn New project từ Dialog box và chọn "Window Service", nhấn OK để hoàn tất.



Ở cửa sổ **Create a new project**, chọn các tùy chọn lọc lần lượt là: **C#** → **Windows** → **Service** để tạo project dịch vụ bằng C# cho hệ điều hành Windows. Chọn **Windows Service** trong các kết quả lọc được như bên dưới. Sau đó bấm **Next**.



Điền các thông tin cho project sẽ được tạo. Sau đó bấm **Create** để tạo project.

Configure your new project

Windows Service (.NET Framework) C# Windows Desktop Service

Project name
NT230DemoService

Location
C:\Users\Hien Do\source\repos

Solution name ⓘ
NT230DemoService

☐ Place solution and project in the same directory

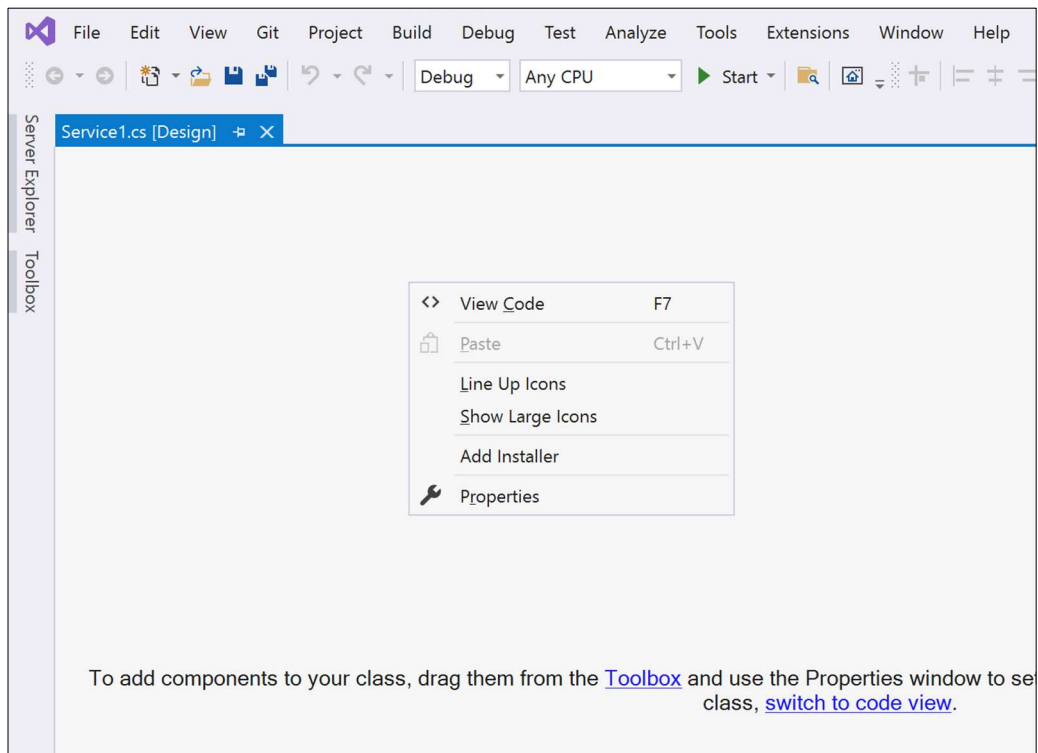
Framework
.NET Framework 4.7.2

Back Create

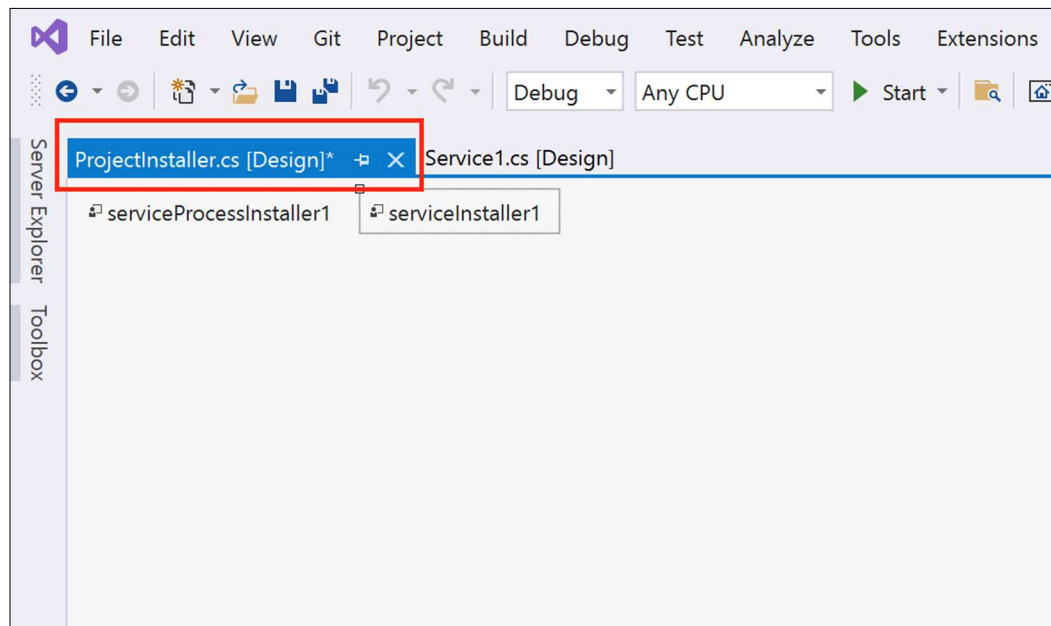
• Bước 2 – Thêm Installer cho Windows service

Project khi mới được tạo mặc định sẽ có một file .cs để lập trình chức năng của dịch vụ. Tuy nhiên, trước khi có thể chạy Windows service, ta cần cài đặt Installer và đăng ký nó với Service Control Manager.

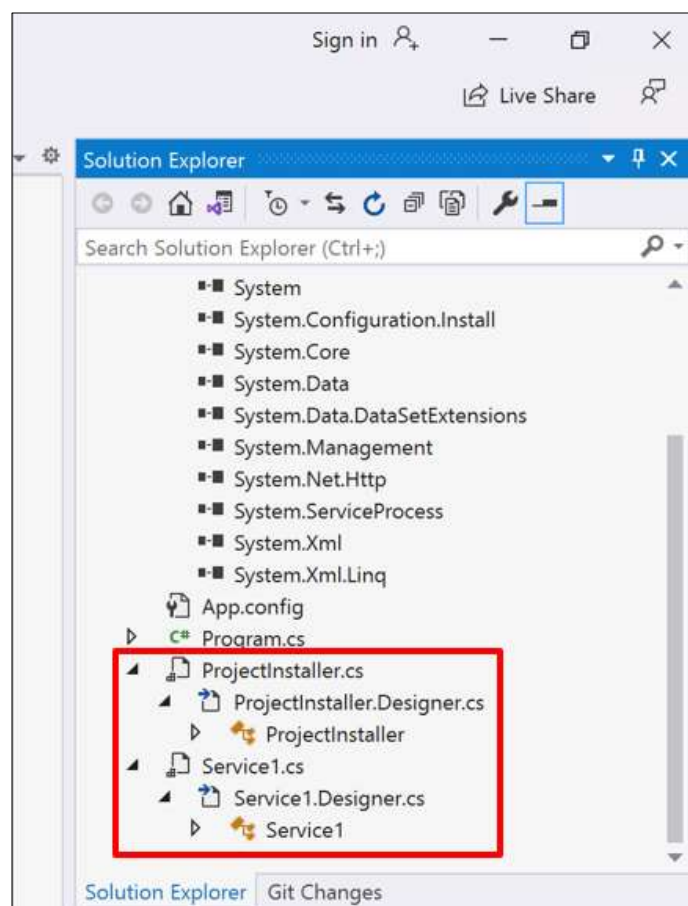
Nhập chuột phải vào vùng trống và chọn “Add Installer”.



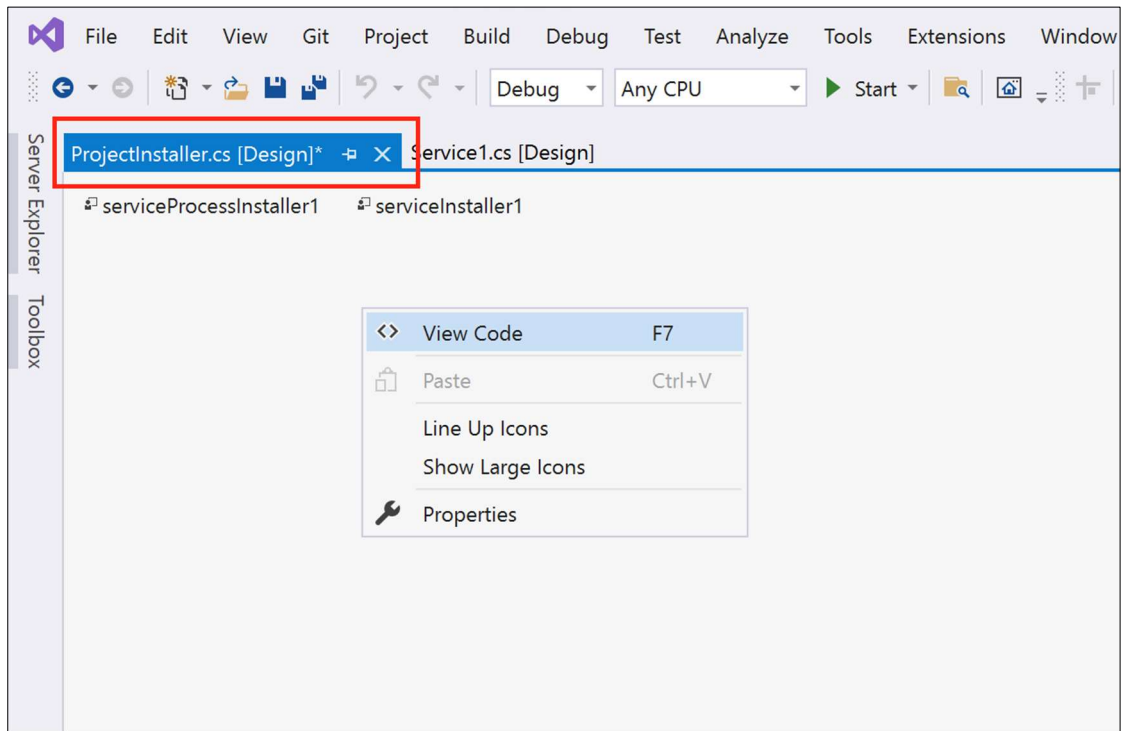
File ProjectInstaller.cs được thêm vào project.



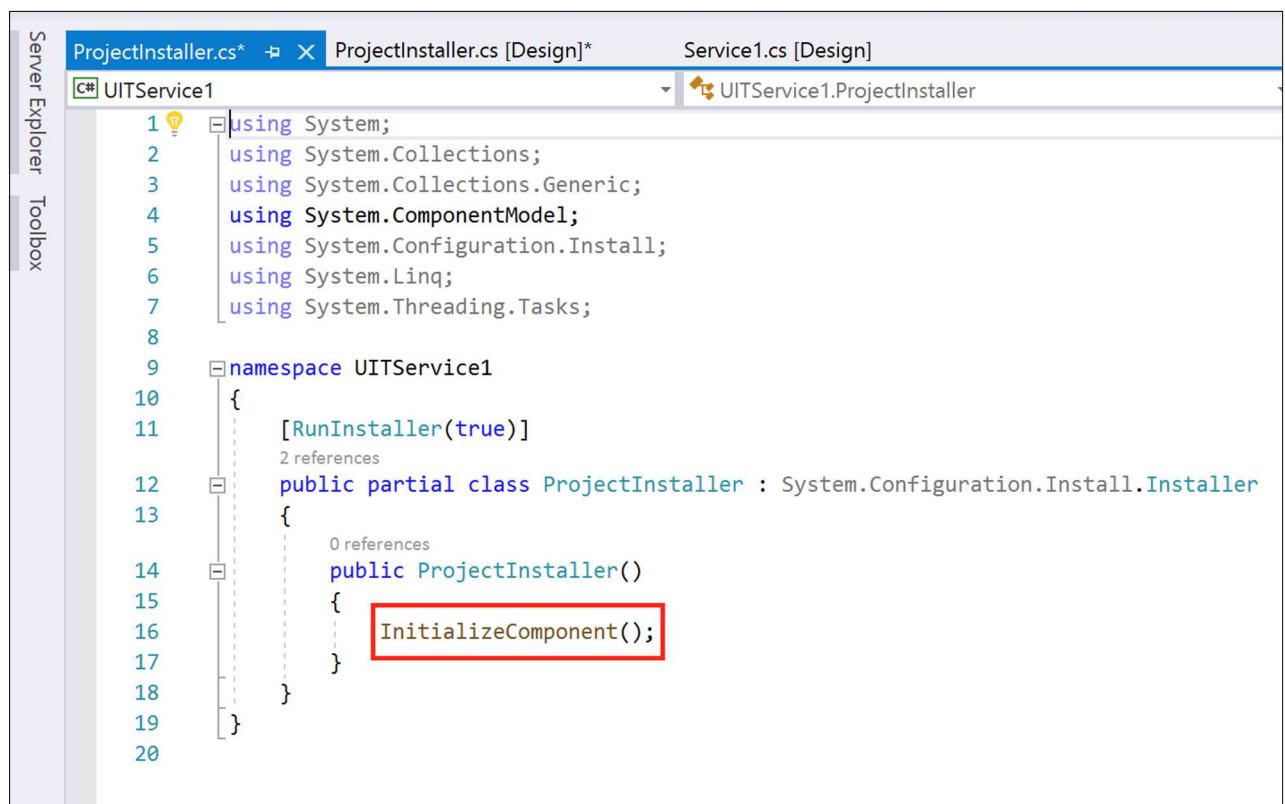
Quan sát cửa sổ Solution Explorer bên phải, ta sẽ thấy các tập tin .cs của dịch vụ, trong đó có tập của Installer.



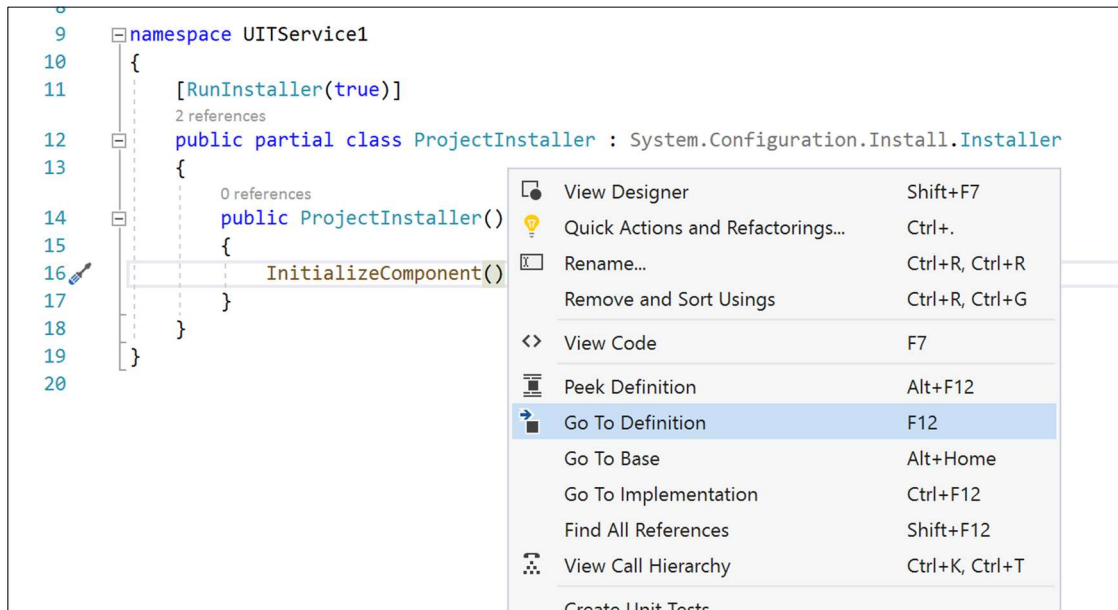
Nhập chuột phải vào vùng trống trong file ProjectInstaller.cs và chọn “View Code”



Mặc định, trong Constructor tồn tại phương thức InitializeComponent, chứa các logic để khởi tạo giao diện người dùng được kéo thả trên Property Grid của Form Designer. Do vậy, chúng ta không được gọi các phương thức khác trước phương thức InitializeComponent.



Trở vào InitializeComponent và nhấn F12 hoặc chuột phải và chọn “Go To Definition”.

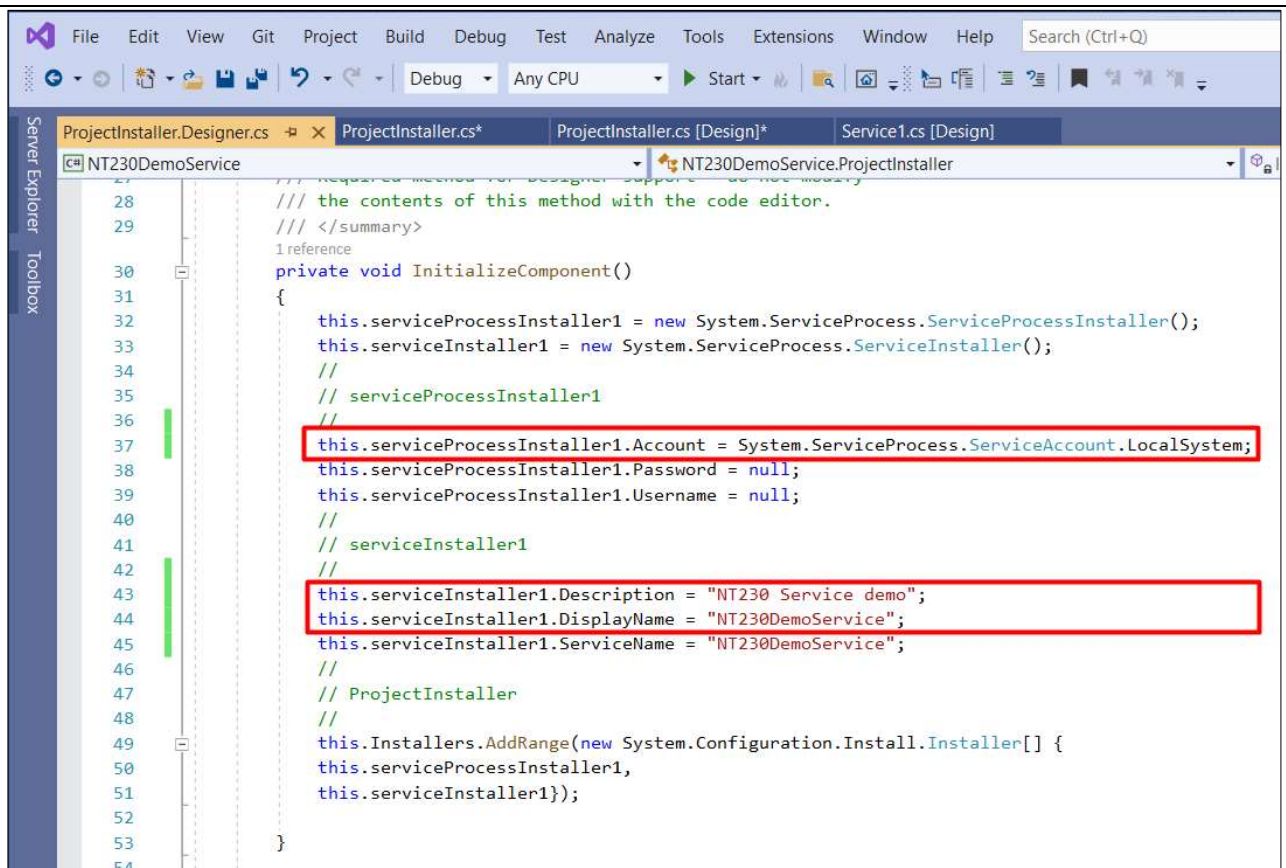


Thêm đoạn mã bên dưới để cấu hình các thông tin của Windows service:

```
this.serviceProcessInstaller1.Account =  
System.ServiceProcess.ServiceAccount.LocalSystem;
```

Cũng có thể tùy chỉnh phần tên hiển thị với đoạn mã bên dưới:

```
this.serviceInstaller1.Description = "NT230 Demo service";  
this.serviceInstaller1.DisplayName = "NT230DemoService";
```



• Bước 3 – Thêm chức năng chính của service

Trong hướng dẫn này, dịch vụ sẽ có chức năng đếm thời gian, tạo một tập tin văn bản và định kỳ ghi thời gian hiện tại vào tập tin này. Cụ thể, đoạn mã chạy dịch vụ sẽ tạo thư mục và file log, sau một khoảng thời gian nhất định hoặc các sự kiện start/stop dịch vụ sẽ ghi thông điệp vào tập tin này.

```

1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.ComponentModel;
4  using System.Data;
5  using System.Diagnostics;
6  using System.Linq;
7  using System.ServiceProcess;
8  using System.Text;
9  using System.Threading.Tasks;
10
11 namespace NT230DemoService
12 {
13     3 references
14     public partial class Service1 : ServiceBase
15     {
16         1 reference
17         public Service1()
18         {
19             InitializeComponent();
20         }
21
22         0 references
23         protected override void OnStart(string[] args)
24         {
25         }
26
27         0 references
28         protected override void OnStop()
29         {
30         }
31     }
32 }

```

Vào tệp Service1.cs, sử dụng View Code để chỉnh sửa tệp với đoạn mã bên dưới:

- Sử dụng namespace System.Timers;
- Thêm chức năng vào phương thức **OnStart** (chạy khi dịch vụ start), **OnStop** (chạy khi dịch vụ stop):

```

Timer timer = new Timer();
protected override void OnStart(string[] args) {
    WriteToFile("Service is started at " + DateTime.Now);
    timer.Elapsed += new ElapsedEventHandler(OnElapsedTime);
    timer.Interval = 5000;
    timer.Enabled = true;
}

protected override void OnStop() {
    WriteToFile("Service is stopped at " + DateTime.Now);
}

```

? Quan sát đoạn mã trên, xác định vị trí định nghĩa thời gian định kỳ ghi log? Định kỳ bao nhiêu giây?

- Định nghĩa một số hàm thực thi chức năng định kỳ:

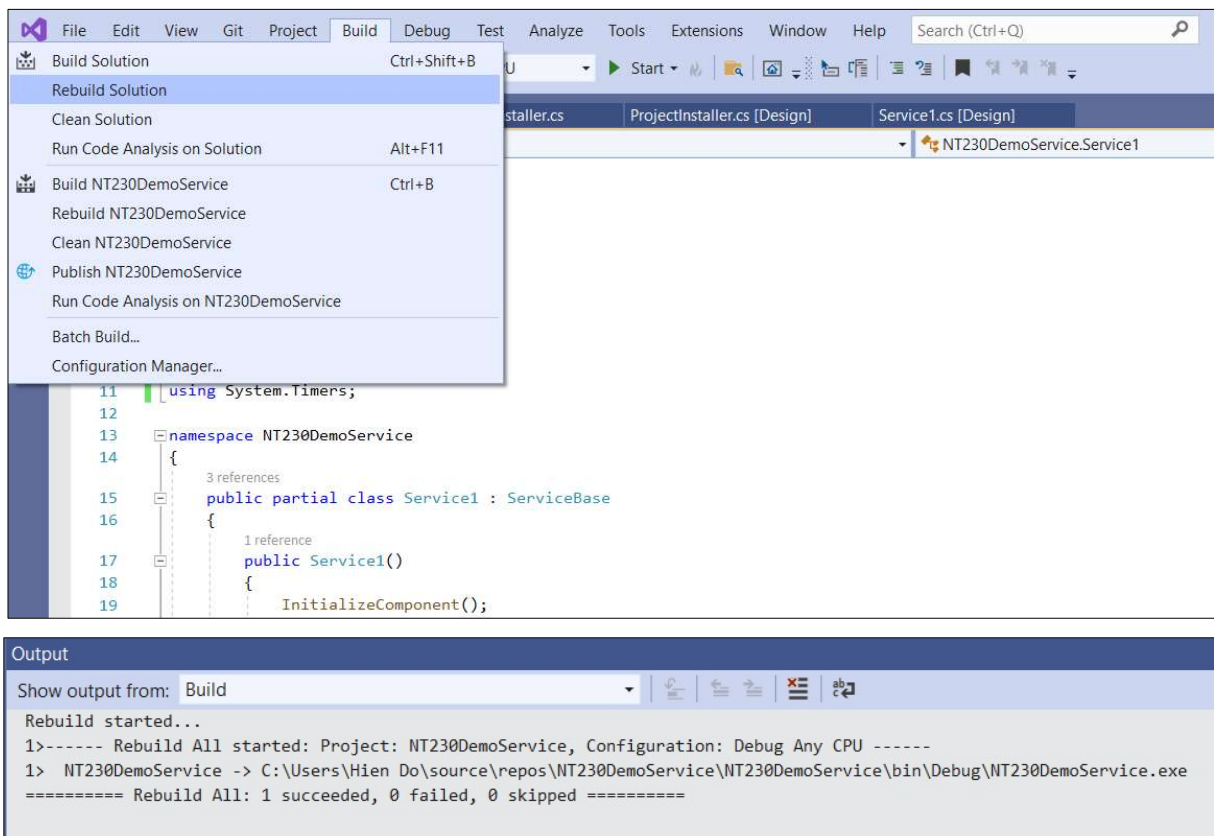
```
private void OnElapsedTime(object source, ElapsedEventArgs e) {
    WriteToFile("Service is recall at " + DateTime.Now);
}

public void WriteToFile(string Message) {
    string path = AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory + "\\Logs";
    if (!Directory.Exists(path)) {
        Directory.CreateDirectory(path);
    }
    string filepath = AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory +
        "\\Logs\\ServiceLog_" + DateTime.Now.Date.ToShortDateString().Replace('/',
        '-') + ".txt";
    if (!File.Exists(filepath)) {
        // Create a file to write to.
        using(StreamWriter sw = File.CreateText(filepath)) {
            sw.WriteLine(Message);
        }
    } else {
        using(StreamWriter sw = File.AppendText(filepath)) {
            sw.WriteLine(Message);
        }
    }
}
```

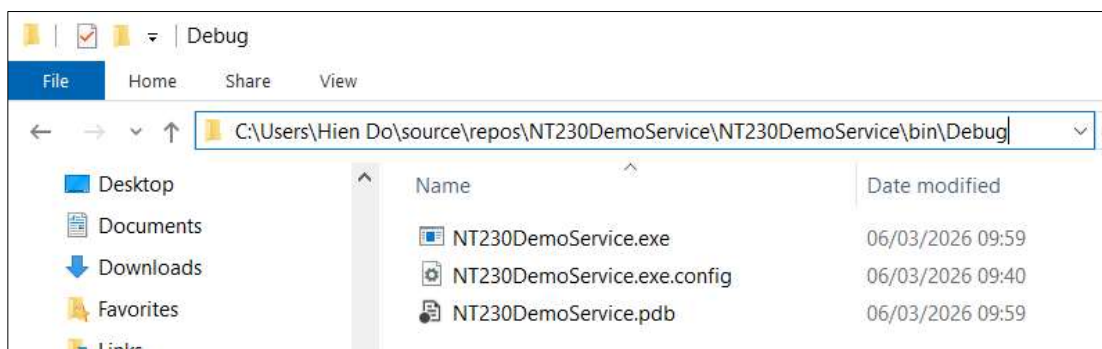
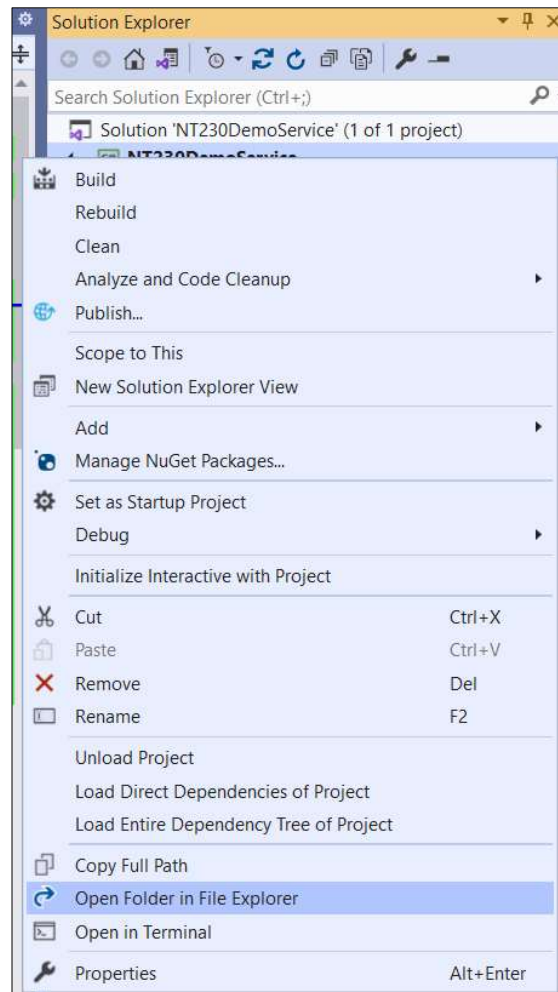
? Quan sát đoạn mã trên, xác định vị trí tập tin logs của dịch vụ?

- **Bước 4 - Build dịch vụ**

Chọn **Build > Rebuild Solution**.



Ở hình trên, màn hình Output khi build thành công cung cấp cho chúng ta thông tin về đường dẫn chứa tệp thực thi của dịch vụ. Hoặc ở mục Solution Explorer bên phải, sử dụng chức năng **Open Folder in File Explorer** khi nhấp chuột phải vào tên project để đi đến thư mục project, tệp thực thi nằm trong thư mục bin.



C.1.2. Cài đặt Windows service

Để cài đặt Windows service, ta sử dụng công cụ InstallUtil.exe (trong thư mục của .NET framework) và cung cấp đường dẫn đến tệp tin .exe đã build của dịch vụ. Mở terminal (với quyền Administrator).

```
InstallUtil.exe <path_to_service_exe>
```

```

Administrator: Command Prompt
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319>InstallUtil.exe "C:\Users\Hien Do\source\repos\NT230DemoService\NT230DemoService\bin\Debug\NT230DemoService.exe"
Microsoft (R) .NET Framework Installation utility Version 4.8.9037.0
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Running a transacted installation.

Beginning the Install phase of the installation.

Creating EventLog source NT230DemoService in log Application...

The Install phase completed successfully, and the Commit phase is beginning.
See the contents of the log file for the C:\Users\Hien Do\source\repos\NT230DemoService\NT230DemoService\bin\Debug\NT230DemoService.exe assembly's progress.
The file is located at C:\Users\Hien Do\source\repos\NT230DemoService\NT230DemoService\bin\Debug\NT230DemoService.InstallLog.
Committing assembly 'C:\Users\Hien Do\source\repos\NT230DemoService\NT230DemoService\bin\Debug\NT230DemoService.exe'.
Affected parameters are:
  logtoconsole =
  logfile = C:\Users\Hien Do\source\repos\NT230DemoService\NT230DemoService\bin\Debug\NT230DemoService.InstallLog
  assemblypath = C:\Users\Hien Do\source\repos\NT230DemoService\NT230DemoService\bin\Debug\NT230DemoService.exe

The Commit phase completed successfully.

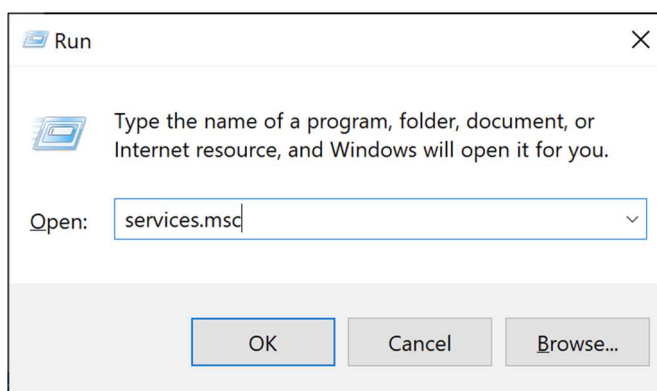
The transacted install has completed.

```

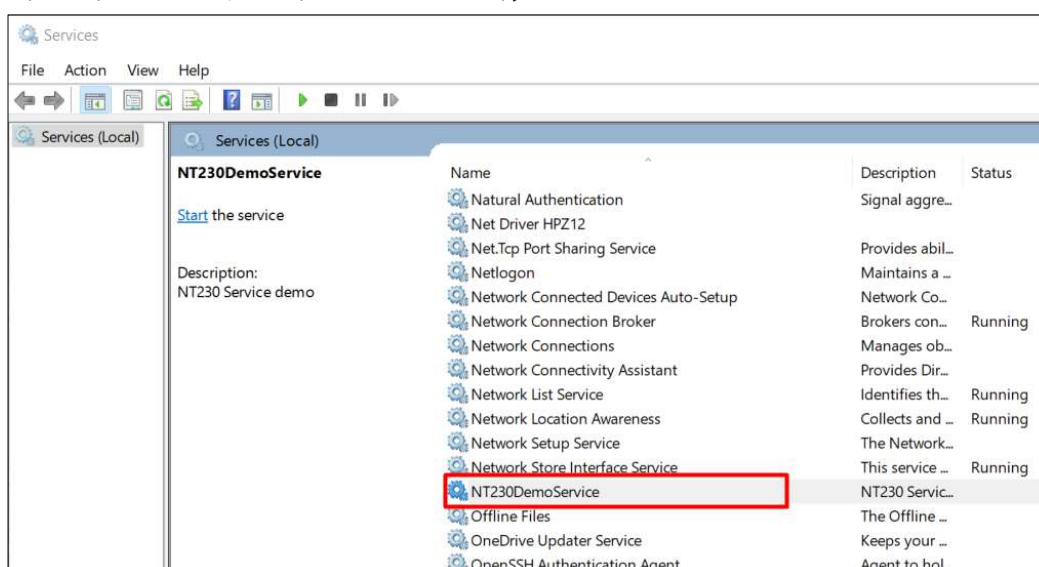
C.1.3. Thực thi chức năng dịch vụ

Sau khi cài đặt, có thể kiểm tra trạng thái của Windows Service bằng các bước sau:

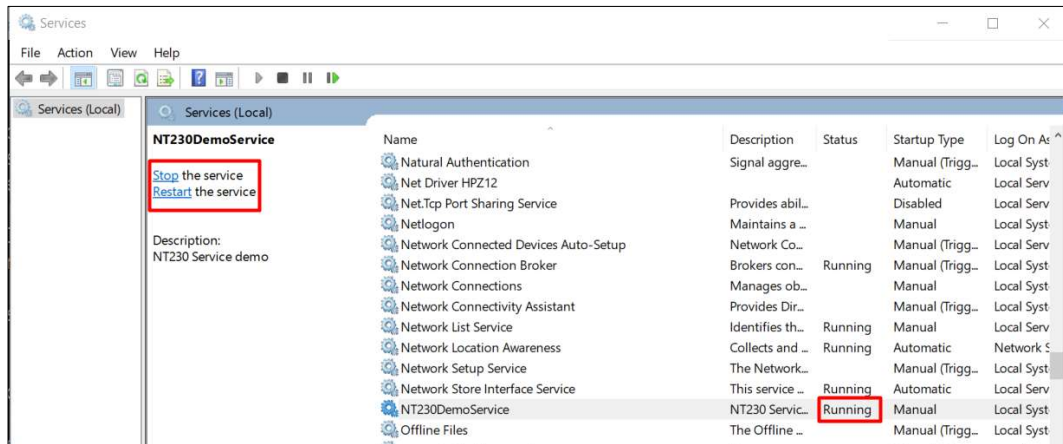
- Nhấn phím **Windows + R**, nhập **services.msc**



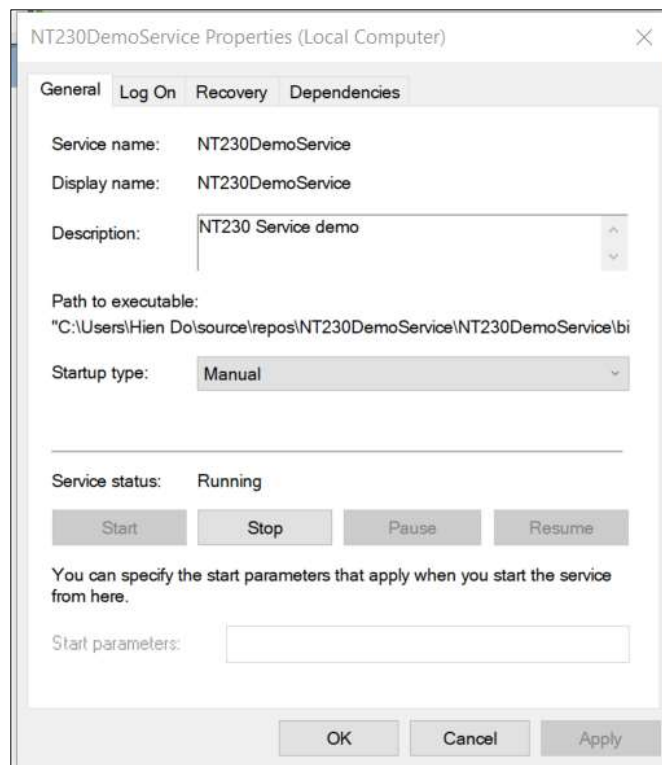
- Tìm cửa sổ **Services**, tìm kiếm dịch vụ mong muốn dựa trên tên của dịch vụ. Có thể thực hiện start dịch vụ nếu chưa chạy.



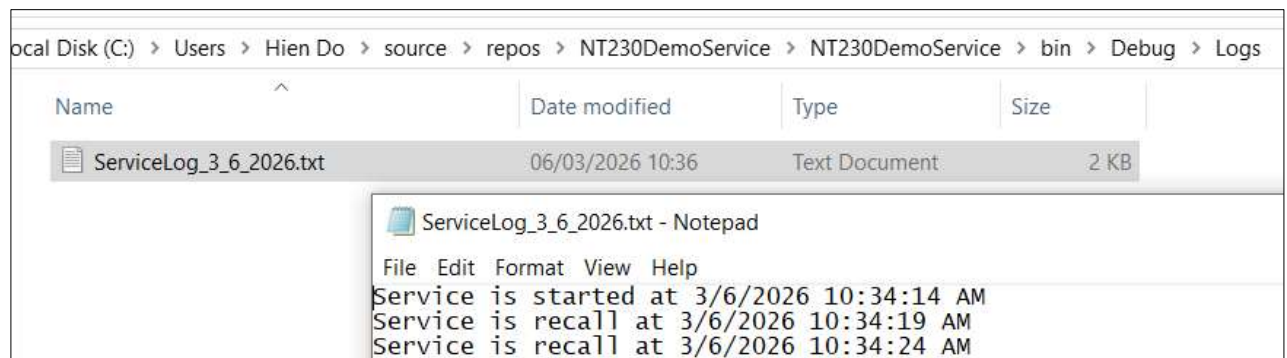
Windows service lúc này đã chạy.



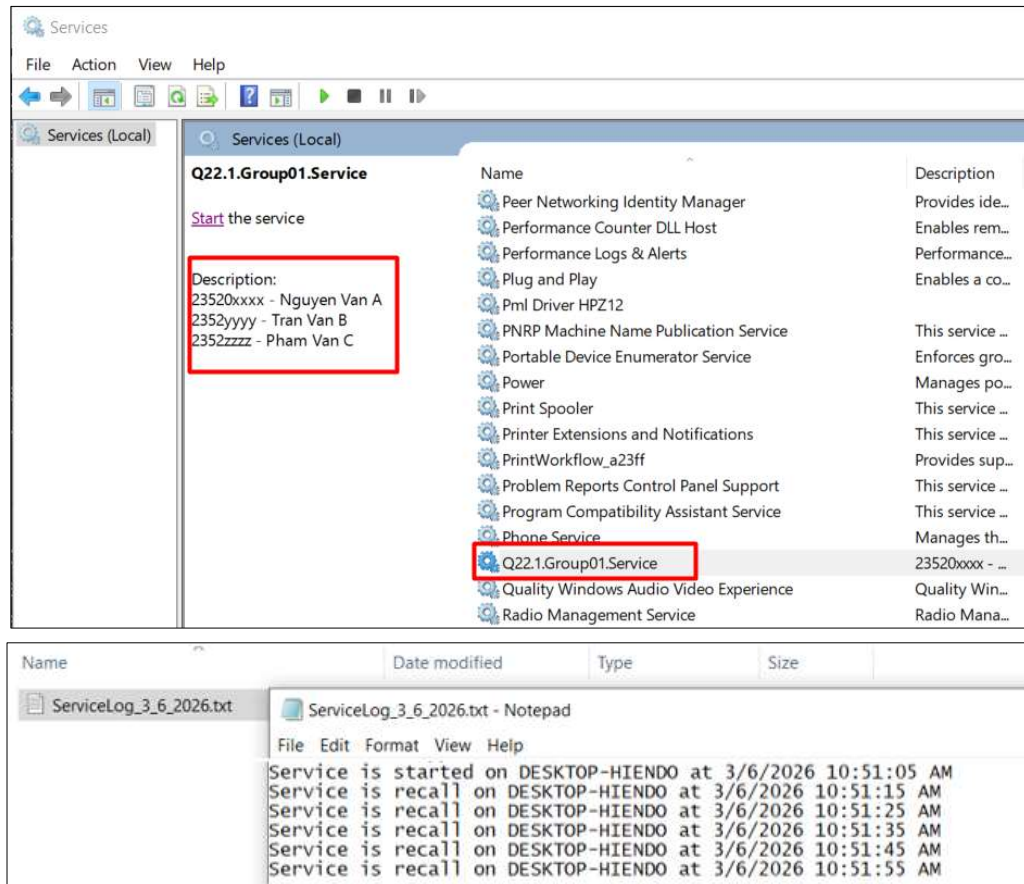
Xem các thông tin của dịch vụ:



Khi dịch vụ đã chạy thành công, ta có thể kiểm tra lại chức năng đã lập trình bằng việc tìm và quan sát tập tin văn bản của dịch vụ.



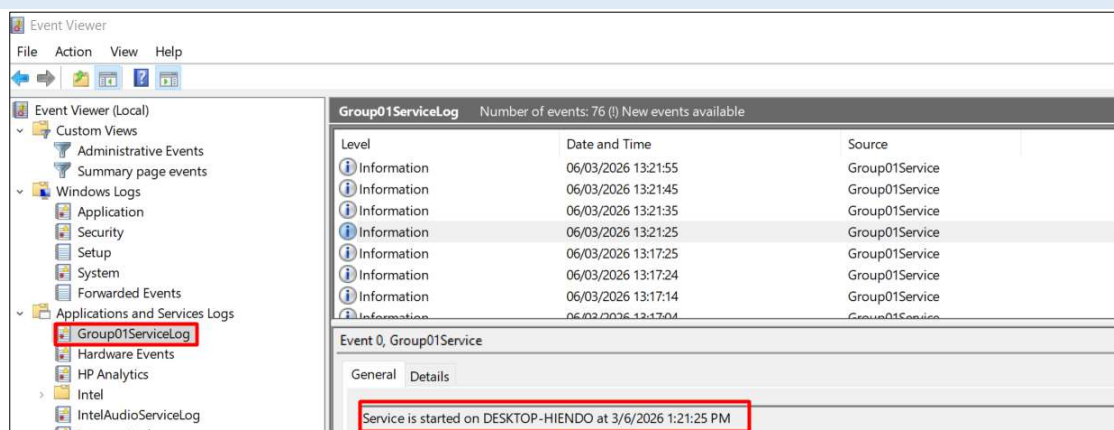
Sinh viên thực hiện theo hướng dẫn, tùy chỉnh dịch vụ timer theo yêu cầu 1.1.



Yêu cầu 1.2: Sinh viên trình bày cách gỡ cài đặt Windows service trên.

C.1.4. Tùy chỉnh dịch vụ

Yêu cầu 1.3: Sinh viên tùy chỉnh chức năng định kỳ ghi log của dịch vụ: ghi log trong Event Viewer của Windows.



Tham khảo: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/windows-services/walkthrough-creating-a-windows-service-application-in-the-component-designer>

C.2. Tự viết các Windows service

Yêu cầu 2.1: Viết một Windows service có nhiệm vụ kiểm tra một “process” ở trạng thái hoạt động run/stop hay không và run/stop “process” theo một lịch biểu cố định.

Ràng buộc:

- **Tên dịch vụ:** Q221.GroupX.ProcessMonitor
- **Mô tả:** Liệt kê MSSV và thành viên nhóm.
- **Chức năng:** theo dõi trạng thái một process tùy chọn và định kỳ ghi log mỗi 5 phút. Đồng thời cài đặt thời gian run cố định là 06:00:00 và thời gian stop cố định là 18:00:00 hàng ngày.

Yêu cầu 2.2: Viết một Windows service có nhiệm vụ kiểm tra kết nối internet của máy hiện tại (HTTP) và tạo reverse shell đơn giản.

Ràng buộc:

- **Tên dịch vụ:** Q221.GroupX.ReverseShell
- **Mô tả:** Liệt kê MSSV và thành viên nhóm.
- **Chức năng:** khi khởi chạy sẽ kiểm tra kết nối Internet, nếu kết nối được sẽ mở một kết nối về 1 máy attacker (IP và Port tùy chỉnh) và cho phép attacker tương tác shell để gõ lệnh.

D. YÊU CẦU & ĐÁNH GIÁ

- Sinh viên tìm hiểu và thực hành theo hướng dẫn, thực hiện **theo nhóm đã đăng ký**.
- Nộp báo cáo (report) định dạng **.pdf** mô tả chi tiết **mã nguồn** và **các bước** mà nhóm đã thực hiện, quan sát thấy và kèm **ảnh chụp màn hình** kết quả (nếu có); giải thích cho quan sát (nếu có).

Báo cáo:

- File **.PDF**. Tập trung vào nội dung, không mô tả lý thuyết.
- Đặt tên theo định dạng: **[Mã lớp]-LabX_MSSV1-MSSV2-MSSV3**.
Ví dụ: [NT230.Q22.ANTT.1]-Lab2_2352xxxx-2352yyyy-2352zzzz.
- Nếu báo cáo có nhiều file, nén tất cả file vào file .ZIP với cùng tên file báo cáo.
- Nộp file báo cáo trên theo thời gian đã thống nhất tại courses.uit.edu.vn.

Bài sao chép, trễ, ... sẽ được xử lý tùy mức độ vi phạm.

HẾT

Chúc các bạn hoàn thành tốt!